www.tntextbooks.in

இறகு நுண்ணிழைகளைப் (barbules) பெற்றுள்ளன. இந்த நுண்ணிய கொக்கிகளின் (hooklets barbicels) மூலம் ஒரு இறகிழை அடுத்த இறகிழையோடு இணைந்து தொடர்ச்சியான இறகுப் படலத்தை உருவாக்குகிறது. பறத்தலின்போது காற்றில் சிறகடித்துச் செல்ல இது உதவுகிறது.

உள்ளுறுப்பு அமைப்பு (Anatomy)

அகச்சட்டகம் (Endoskeleton):

குறைந்த எடையுடன் கூடிய வலுவான எலும்பமைப்பினை பறவைகளின் அகச்சட்டக எலும்புகள் கொண்டுள்ளன. பெரும்பாலான நீண்ட எலும்புகளில் எலும்பு மஜ்ஜைக்குப் பதிலாகக் காற்று நிரப்பப்பட்டுள்ளது (pneumatic). இதனால் உடல் எடை குறைகிறது. புறாவின் மார்பெலும்பு அல்லது ஸ்டெர்னம் (Sternum) தட்டையாகவும் அகன்ற வடிவமைப்பும் கொண்டது. இதன் வயிற்றுப் புறப்பரப்பில் உள்ள மேடு அல்லது கீல் போன்ற அமைப்பில் பறத்தலுக்கான சக்தி வாய்ந்த தசைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

பறத்தல் தசைகள் (Flight muscles):

புறாவின் முன்னங்கால்கள் இறக்கைகளாக மாறுபாடு அடைந்து பறக்கும் உறுப்புகளாகியுள்ளன. முன்னங்கால்களின் தசைகள் செய்யும் வேலைக்கேற்பப் பல மாற்றங்களைப் பெற்றுள்ளன. பல இணைத் தசைகள் இறகுகளுடன் ஒன்றிணைந்து பறத்தலுக்கு உதவுகின்றன. இதற்கு பறத்தல் தசைகள் (flight muscles) என்று பெயர். மார்புத் தசைகள் புறாவில் காணப்படும் முக்கியப் பறத்தல் தசையாகும். மார்புத் தசைகளில் **பெக்டோராலிஸ் மேஜர், பெக்டோராலிஸ் மைனர்** என இரு வகைகள் உண்டு. மார்பெலும்பிலிருந்து தொடங்கும் சக்திவாய்ந்த பெரிய தசையான பெக்டோராலிஸ் மேஜரின் சுருக்கத்தால் பறத்தலின்போது இறக்கைகள் கீழிறக்கப்படுகின்றன. அடுத்த தசையான சிறிய, நீளமான பெக்டோராலிஸ் மைனரின் சுருக்கத்தால் இறக்கைகள் மேலேற்றப்படுகின்றன. **கொராக்கோ பிராக்கியாலிஸ்** எனும் சிறிய தசை பறத்தலின் போது இறக்கைகளைக் கீழிறக்க மட்டுமின்றி, இறக்கைகளைச் சுழற்றவும் உதவுகிறது.

செரிமான மண்டலம் (Digestive system):

நீண்ட சுருண்ட உணவுப்பாதையில் வாய்க்குழி, தொண்டை, உணவுக்குழல், தீனிப்பை, வயிறு, சிறுகுடல் மற்றும் பெருங்குடல் போன்ற உறுப்புகள் அடங்கும். (படம் : *4.29*)

பற்களற்ற உறுதியான மேல் மற்றும் கீழ்ப்புற அலகுகள் வாயைச்சுற்றி அமைந்துள்ளன. வாயை அடுத்து அகன்ற வாய்க்குழி உள்ளது. வாய்க்குழியின் தரைப்பகுதியில் பெரிய குறுகிய உறுதியான நாக்கு இணைந்துள்ளது. நாக்கில் பரவலாக உணர்பாப்பில்லாக்களும் எண்ணற்ற கோழைச் சுரப்பிகளும் அமைந்துள்ளன. வாய்க்குழியின் பின்புறப் பகுதி தொண்டைப்பகுதியாகிறது. தொண்டைப் பகுதியிலிருந்து தொடங்கும் உணவுக் குழலின் கீழ்ப்பகுதி அகன்று மெல்லிய சுவரையுடைய இரண்டு கதுப்புகளைக் கொண்ட **தீனிப்பை**யாகிறது (*crop*). இப்பையின் சுவர் மீள்தன்மையுடையது. இப்பை உணவுப் பொருட்களின் சேமிப்புப் பகுதியாகச் செயல்படுகிறது. உணவுக்குழல் தீனிப்பையைத் தொடர்ந்து இரைப்பையில் முடிகிறது. இரைப்பையின் முன்புறம் செரிமான சுரப்பிகளைக் கொண்ட **புரோவென்ட்ரிகுலஸ்** (*Proventriculus*) பகுதியும், பின்புறம் தசையாலான வென்ட்ரிகுலஸ் (*ventriculus*) அல்லது **அரைவைப்பை** (*gizzard*) யும் அமைந்துள்ளது. புரோவென்ட்ரிகுலஸில் உள்ள கோழைப்படலம் இரைப்பை நீரைச் சுரக்கின்றது. அரைவைப் பையின் சுவர் தடித்த, தசையாலான, எண்ணற்ற குழல் வடிவச் சுரப்பிகளைக் கொண்டுள்ளது. அரைவைப்பைக் குழிக்குள் பறவைகளால் விழுங்கப்பட்ட சிறிய கற்கள் உள்ளன. இவை இரைப்பை கற்கள் (*Gastroliths*) எனப்படும். இக்கற்கள் உணவுப் பொருட்களை அரைக்க உதவுகின்றன. அரைவைப் பையைத் தொடர்ந்து சிறுகுடல் பகுதியுள்ளது. இதில் 'U' வடிவ **டியோடினம்** (*Duodenum*) எனும் முன்சிறுகுடலும், இலியம் (*ileum*) எனும் பின்சிறுகுடலும் அடங்கும். முன்சிறுகுடலின் இருவளைவுப் பகுதியின் இடையில் கணையம் அமைந்துள்ளது. கணையம் மற்றும் கல்லீரல் ஆகியவை செரிமான சுரப்பிகளாகச் செயல்படுகின்றன. கணையத்திலிருந்து தோன்றும் மூன்று கணைய நாளங்களும் (*bile ducts*) கல்லீரலிலிருந்து